

Chapitre 6

La prévision

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une seule prévision ponctuelle, deux questions

Sur les 500 salariés du cours, la droite estimée est $\hat{y} = 4\,347,23 + 277,17x$, où x est l'ancienneté en années.

- (a) Calculer la prévision ponctuelle $\hat{y}$ pour $x_h = 20$ ans d'ancienneté.
- (b) Formuler, en une phrase chacune, les deux questions distinctes que ce même nombre pourrait prétendre répondre.
- (c) Laquelle des deux questions est, par nature, la plus incertaine? Pourquoi (rappeler ce que chacune ignore)?
- (d) Le nombre $\hat{y}$ calculé en (a) suffit-il, à lui seul, à répondre correctement à l'une ou l'autre de ces deux questions? Que faut-il lui adjoindre?

Exercice 2 — Les deux intervalles, chiffrés sur un exemple neuf

On dispose de $n = 10$ observations, $\bar{x} = 5$, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 50$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 200$, et de la droite $\hat{y} = 1\,000 + 50x$. Le seuil de Student à 8 degrés de liberté, au risque 5 %, vaut $t_{0,025;8} = 2,306$.

- (a) Calculer $\hat{y}_h$ pour $x_h = 5$ (qui coïncide avec $\bar{x}$), puis pour $x_h = 9$.
- (b) Pour $x_h = 5$, calculer l'intervalle de confiance de la **moyenne** et l'intervalle de **prévision individuelle**. Que remarque-t-on sur le terme $(x_h - \bar{x})^2$ dans ce cas particulier?
- (c) Pour $x_h = 9$, calculer les deux mêmes intervalles.
- (d) Comparer la largeur de l'intervalle de la moyenne en $x_h = 5$ et en $x_h = 9$. Le résultat est-il cohérent avec la mise en garde du cours sur l'évasement des bandes à mesure qu'on s'éloigne du centre?

Exercice 3 — Extrapoler, ou ne pas extrapoler

Une chaîne immobilière a estimé, sur les prix de vente observés entre 2010 et 2020 (une période de hausse ininterrompue), un modèle qui prédit le prix futur d'un bien à partir de son prix actuel et d'un taux de croissance annuel constant.

- (a) Rappeler les trois conditions, énoncées par le cours, que doit satisfaire une prévision pour être fiable.
- (b) La chaîne souhaite utiliser ce modèle pour prédire les prix en 2026, dans un contexte de resserrement du crédit immobilier inédit sur la période 2010-2020. Laquelle des trois conditions est la plus manifestement menacée?
- (c) Rappeler l'exemple donné par le cours sur les modèles de risque immobilier d'avant 2007. En quoi illustre-t-il concrètement cette même condition?
- (d) Le cours affirme que « rien ne garantit que la relation reste linéaire hors du domaine observé », et que « aucune formule ne prévient » contre ce risque. Qu'est-ce que cela signifie sur les **limites** des intervalles de confiance eux-mêmes : protègent-ils contre ce risque précis, ou seulement contre l'incertitude d'échantillonnage à l'intérieur d'une relation supposée stable et linéaire?

2 Exercice cumulatif (chapitre 6 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Prévoir dans le domaine, et hors du domaine

On reprend les cinq ménages du chapitre 3 : $\hat{C} = 1,36 + 0,46R$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,0894$, $n = 5$, $\bar{R} = 4$, $\sum_i (R_i - \bar{R})^2 = 10$, $t_{0,025;3} = 3,182$. Les revenus observés dans l'échantillon vont de $R = 2$ à $R = 6$ (en milliers de DH).

- (a) Calculer la prévision ponctuelle $\hat{C}$ pour $R_h = 5$ (à l'intérieur du domaine observé), puis pour

$R_h = 10$ (bien au-delà du maximum observé, $R = 6$).

- (b) Pour $R_h = 5$, calculer l'intervalle de confiance de la moyenne et l'intervalle de prévision individuelle (on admet les facteurs $\sqrt{1/5 + (5 - 4)^2/10} \approx 0,5477$ et $\sqrt{1 + 1/5 + (5 - 4)^2/10} \approx 1,1402$).
- (c) Pour $R_h = 10$, calculer les deux mêmes intervalles (on admet les facteurs $\sqrt{1/5 + (10 - 4)^2/10} \approx 1,9494$ et $\sqrt{1 + 1/5 + (10 - 4)^2/10} \approx 2,1909$).
- (d) Comparer la largeur des intervalles obtenus en (b) et (c). Au-delà de cet évasement mécanique des bandes, quelle mise en garde **supplémentaire** et plus fondamentale le chapitre 6 formule-t-il à propos de $R_h = 10$, sachant que ce revenu est très largement en dehors des revenus observés dans l'échantillon (2 à 6) ?
- (e) Rappeler la conclusion du chapitre 3 (exercice 5) sur la fragilité des moindres carrés face à une observation aberrante. En quoi cette fragilité aggrave-t-elle, spécifiquement pour une prévision en $R_h = 10$, le risque déjà identifié à la question (d) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un intervalle qui interdit une décision

Le cours rapporte, pour 10 ans d'ancienneté : intervalle de la moyenne [6 943 ; 7 295] DH, intervalle individuel [3 179 ; 11 059] DH.

- (a) Une direction des ressources humaines veut fixer une grille salariale **collective** pour les postes à dix ans d'ancienneté. Lequel des deux intervalles est directement utilisable pour cet usage ?
- (b) Cette même direction veut annoncer à un candidat individuel, Karim, un salaire précis attendu compte tenu de son ancienneté. Lequel des deux intervalles décrit correctement l'incertitude réelle sur **son** salaire ?
- (c) Le cours qualifie l'annonce d'un intervalle de [3 179 ; 11 059] à Karim « pas une prévision, mais un aveu ». Expliquer ce que cette formule signifie : que reconnaît-on, en substance, en donnant un intervalle aussi large ?
- (d) Le fait que l'intervalle individuel ne puisse **jamais** descendre sous $\pm 1,96 \hat{\sigma}_\varepsilon$, quel que soit n , a-t-il une conséquence pratique sur les attentes qu'on peut raisonnablement placer dans un modèle à une seule variable explicative pour prédire un cas individuel ?

Exercice 6 — La critique de Lucas, sur un cas concret

Un gouvernement a estimé, sur dix années de données, l'effet d'une baisse du taux d'imposition sur la consommation des ménages, et prévoit d'utiliser ce modèle pour évaluer l'effet d'une **nouvelle** réforme fiscale plus ambitieuse que toutes celles observées dans l'échantillon.

- (a) Rappeler l'énoncé de la critique de Lucas en une phrase.
- (b) En quoi le fait que les ménages puissent **anticiper** et **ajuster leur comportement** face à une réforme fiscale d'ampleur inédite menace-t-il la validité du modèle pour cette prévision précise ?
- (c) Cette situation relève-t-elle de la première condition du cours (bonne spécification), de la deuxième (stabilité de la relation), ou de la troisième (domaine observé) ?
- (d) Le cours affirme : « le modèle ne peut donc pas servir à évaluer la politique qui le rendrait faux ». Reformuler cette phrase avec vos propres mots, appliquée à l'exemple de la réforme fiscale.